

A 卷第一试

一、填空题(每小题 8 分,共 64 分)

1 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数,对任意实数 x 有

$$f(x+3) \cdot f(x-4) = -1.$$

又当 $0 \leq x < 7$ 时, $f(x) = \log_2(9-x)$, 则 $f(-100)$ 的值为_____.

解 由条件知, $f(x+14) = -\frac{1}{f(x+7)} = f(x)$, 所以

$$f(-100) = f(-100 + 14 \times 7) = f(-2) = -\frac{1}{f(5)} = -\frac{1}{\log_2 4} = -\frac{1}{2}.$$

2 若实数 x, y 满足 $x^2 + 2\cos y = 1$, 则 $x - \cos y$ 的取值范围是_____.

解 由于

$$x^2 = 1 - 2\cos y \in [-1, 3],$$

故 $x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.

由 $\cos y = \frac{1-x^2}{2}$ 可知,

$$x - \cos y = x - \frac{1-x^2}{2} = \frac{1}{2}(x+1)^2 - 1.$$

因此当 $x = -1$ 时, $x - \cos y$ 有最小值 -1 (这时 y 可以取 $\frac{\pi}{2}$); 当 $x = \sqrt{3}$ 时, $x - \cos y$ 有最大值 $\sqrt{3} + 1$ (这时 y 可以取 π). 由于 $\frac{1}{2}(x+1)^2 - 1$ 的值域是 $[-1, \sqrt{3} + 1]$, 从而 $x - \cos y$ 的取值范围是 $[-1, \sqrt{3} + 1]$.

3 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{10} = 1$, F 为 C 的上焦点, A 为 C 的右顶点, P 是 C 上位于第一象限内的动点, 则四边形 $OAPF$ 的面积最大值为_____.

解 易知 $A(3, 0)$ 、 $F(0, 1)$. 设 P 的坐标是

$$(3\cos\theta, \sqrt{10}\sin\theta), \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

则

$$\begin{aligned} S_{\text{四边形}OAPF} &= S_{\triangle OAP} + S_{\triangle OFP} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \sqrt{10}\sin\theta + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3\cos\theta \\ &= \frac{3}{2}(\sqrt{10}\sin\theta + \cos\theta) = \frac{3\sqrt{11}}{2}\sin(\theta + \varphi). \end{aligned}$$

其中 $\varphi = \arctan \frac{\sqrt{10}}{10}$.

当 $\theta = \arctan \sqrt{10}$ 时, 四边形 $OAPF$ 面积的最大值为 $\frac{3\sqrt{11}}{2}$.

4 若一个三位数中任意两个相邻数码的差均不超过 1, 则称其为“平稳数”. 平稳数的个数是_____.

解 考虑平稳数 $\overline{abc}$.

若 $b = 0$, 则 $a = 1, c \in \{0, 1\}$, 有 2 个平稳数.

若 $b = 1$, 则 $a \in \{1, 2\}, c \in \{0, 1, 2\}$, 有 $2 \times 3 = 6$ 个平稳数.

若 $2 \leq b \leq 8$, 则 $a, c \in \{b-1, b, b+1\}$, 有 $7 \times 3 \times 3 = 63$ 个平稳数.

若 $b = 9$, 则 $a, c \in \{8, 9\}$, 有 $2 \times 2 = 4$ 个平稳数.

综上所述, 平稳数的个数是 $2 + 6 + 63 + 4 = 75$.

5 正三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = 1, AP = 2$, 过 AB 的平面 α 将其体积平分, 则棱 PC 与平面 α 所成角的余弦值为_____.

解 设 AB 、 PC 的中点分别为 K 、 M ，则易证平面 ABM 就是平面 α 。由中线长公式知

$$AM^2 = \frac{1}{2}(AP^2 + AC^2) - \frac{1}{4}PC^2 = \frac{1}{2}(2^2 + 1^2) - \frac{1}{4} \times 2^2 = \frac{3}{2},$$

所以

$$KM = \sqrt{AM^2 - AK^2} = \sqrt{\frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

又易知直线 PC 在平面 α 上的射影是直线 MK ，而 $MC = 1$ ， $KC = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以

$$\cos \angle KMC = \frac{KM^2 + MC^2 - KC^2}{2KM \cdot MC} = \frac{\frac{5}{4} + 1 - \frac{3}{4}}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10},$$

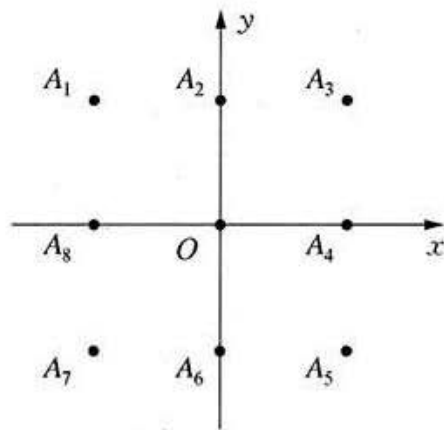
故棱 PC 与平面 α 所成角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ 。

6 在平面直角坐标系 xOy 中，点集 $K = \{(x, y) \mid x, y = -1, 0, 1\}$ 。在 K 中随机取出三个点，则这三点中存在两点之间距离为 $\sqrt{5}$ 的概率是 _____。

解 易知 K 中有 9 个点，故在 K 中随机取出三个点的方式数为 $C_9^3 = 84$ 种。

将 K 中的点按右图标记为 $A_1, A_2, \dots, A_8, O$ ，其中有 8 对点之间的距离为 $\sqrt{5}$ 。由对称性，考虑取 A_1, A_4 两点的情况，则剩下的一个点有 7 种取法，这样有 $7 \times 8 = 56$ 个三点组（不计每组中三点的次序）。对每个 $A_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ ， K 中恰有 A_{i+3}, A_{i+5} 两点与之距离为 $\sqrt{5}$ （这里下标按模 8 理解），因而恰有

$$\{A_i, A_{i+3}, A_{i+5}\} (i = 1, 2, \dots, 8)$$



(第 6 题图)

这 8 个三点组被记了两次. 从而满足条件的三点组个数为 $56 - 8 = 48$, 进而所求概率为 $\frac{48}{84} = \frac{4}{7}$.

7 在 $\triangle ABC$ 中, M 是边 BC 的中点, N 是线段 BM 的中点. 若 $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的最小值为_____.

解 由条件知,

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC},$$

故

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \left(\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}\right) \\ &= \frac{1}{8}(3|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 + 4\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}). \end{aligned}$$

由于

$$\sqrt{3} = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|,$$

所以 $|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| = 4$, 进一步可得

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos A = 2,$$

从而

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} &\geq \frac{1}{8}(2\sqrt{3}|\overrightarrow{AB}|^2 \cdot |\overrightarrow{AC}|^2 + 4\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4}|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{3} + 1. \end{aligned}$$

当 $|\overrightarrow{AB}| = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $|\overrightarrow{AC}| = 2 \times \sqrt{3}$ 时, $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的最小值为 $\sqrt{3} + 1$.

8 设两个严格递增的正整数数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 满足: $a_{10} = b_{10} < 2017$, 对任意正整数 n , 有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, $b_{n+1} = 2b_n$, 则 $a_1 + b_1$ 的所有可能值为_____.

解 由条件可知: a_1, a_2, b_1 均为正整数, 且 $a_1 < a_2$.

由于 $2017 > b_{10} = 2^9 \cdot b_1 = 512b_1$, 故 $b_1 \in \{1, 2, 3\}$. 反复运用 $\{a_n\}$ 的递推关系知

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_9 + a_8 = 2a_8 + a_7 = 3a_7 + 2a_6 \\ &= 5a_6 + 3a_5 = 8a_5 + 5a_4 = 13a_4 + 8a_3 \\ &= 21a_3 + 13a_2 = 34a_2 + 21a_1, \end{aligned}$$

因此

$$21a_1 \equiv a_{10} = b_{10} = 512b_1 \equiv 2b_1 \pmod{34},$$

而 $13 \times 21 = 34 \times 8 + 1$, 故有

$$a_1 \equiv 13 \times 21a_1 \equiv 13 \times 2b_1 = 26b_1 \pmod{34}. \quad ①$$

另一方面, 注意到 $a_1 < a_2$, 有 $55a_1 < 34a_2 + 21a_1 = 512b_1$, 故

$$a_1 < \frac{512}{55}b_1. \quad ②$$

当 $b_1 = 1$ 时, ①、② 分别化为 $a_1 \equiv 26 \pmod{34}$, $a_1 < \frac{512}{55}$, 无解.

当 $b_1 = 2$ 时, ①、② 分别化为 $a_1 \equiv 52 \pmod{34}$, $a_1 < \frac{1024}{55}$, 得到唯一的正整数 $a_1 = 18$, 此时 $a_1 + b_1 = 20$.

当 $b_1 = 3$ 时, ①、② 分别化为 $a_1 \equiv 78 \pmod{34}$, $a_1 < \frac{1536}{55}$, 得到唯一的正整数 $a_1 = 10$, 此时 $a_1 + b_1 = 13$.

综上所述, $a_1 + b_1$ 的所有可能值为 13、20.

二、解答题(共 56 分)

9 (16 分) 设 k, m 为实数, 已知不等式 $|x^2 - kx - m| \leq 1$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立. 证明: $b - a \leq 2\sqrt{2}$.

解 令 $f(x) = x^2 - kx - m$, $x \in [a, b]$, 则 $f(x) \in [-1, 1]$. 于是

$$f(a) = a^2 - ka - m \leq 1, \quad ①$$

$$f(b) = b^2 - kb - m \leq 1, \quad ②$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - k \cdot \frac{a+b}{2} - m \geq -1. \quad ③$$

由 ① + ② - 2 × ③ 知,

$$\frac{(a-b)^2}{2} = f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq 4,$$

故 $b - a \leq 2\sqrt{2}$.

10 (20 分) 设 x_1, x_2, x_3 是非负实数, 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 求

$$(x_1 + 3x_2 + 5x_3)\left(x_1 + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{5}\right)$$

的最小值和最大值.

解 根据柯西不等式可列

$$\begin{aligned} & (x_1 + 3x_2 + 5x_3)\left(x_1 + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{5}\right) \\ & \geq \left(\sqrt{x_1} \cdot \sqrt{x_1} + \sqrt{3x_2} \cdot \sqrt{\frac{x_2}{3}} + \sqrt{5x_3} \cdot \sqrt{\frac{x_3}{5}}\right)^2 \\ & = (x_1 + x_2 + x_3)^2 = 1, \end{aligned}$$

当 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0$ 时不等式等号成立, 故欲求的最小值为 1.

因为

$$\begin{aligned} & (x_1 + 3x_2 + 5x_3)\left(x_1 + \frac{x_2}{3} + \frac{x_3}{5}\right) \\ & = \frac{1}{5}(x_1 + 3x_2 + 5x_3)\left(5x_1 + \frac{5x_2}{3} + x_3\right) \\ & \leq \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \left[(x_1 + 3x_2 + 5x_3) + \left(5x_1 + \frac{5x_2}{3} + x_3\right) \right]^2 \\ & = \frac{1}{20} \left(6x_1 + \frac{14}{3}x_2 + 6x_3 \right)^2 \\ & \leq \frac{1}{20} (6x_1 + 6x_2 + 6x_3)^2 = \frac{9}{5}, \end{aligned}$$

当 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \frac{1}{2}$ 时不等式等号成立, 故欲求的最大值为 $\frac{9}{5}$.

11 (20 分) 设复数 z_1, z_2 满足 $\operatorname{Re}(z_1) > 0$, $\operatorname{Re}(z_2) > 0$, 且 $\operatorname{Re}(z_1^2) = \operatorname{Re}(z_2^2) = 2$ (其中 $\operatorname{Re}(z)$ 表示复数 z 的实部).

(1) 求 $\operatorname{Re}(z_1 z_2)$ 的最小值;

(2) 求 $|z_1 + 2| + |\bar{z}_2 + 2| - |\bar{z}_1 - z_2|$ 的最小值.

解 (1) 对 $k = 1, 2$, 设 $z_k = x_k + y_k i$ ($x_k, y_k \in \mathbf{R}$). 由条件知

$$x_k = \operatorname{Re}(z_k) > 0, x_k^2 - y_k^2 = \operatorname{Re}(z_k^2) = 2.$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(z_1 z_2) &= \operatorname{Re}((x_1 + y_1 i)(x_2 + y_2 i)) = x_1 x_2 - y_1 y_2 \\ &= \sqrt{(y_1^2 + 2)(y_2^2 + 2)} - y_1 y_2 \\ &\geq (|y_1 y_2| + 2) - y_1 y_2 \geq 2.\end{aligned}$$

又当 $z_1 = z_2 = \sqrt{2}$ 时, $\operatorname{Re}(z_1 z_2) = 2$. 这表明, $\operatorname{Re}(z_1 z_2)$ 的最小值为 2.

(2) 对 $k = 1, 2$, 将 z_k 对应到平面直角坐标系 xOy 中的点 $P_k(x_k, y_k)$, 记 P'_2 是 P_2 关于 x 轴的对称点, 则 P_1, P'_2 均位于双曲线 $C: x^2 - y^2 = 2$ 的右支上.

设 F_1, F_2 分别是 C 的左、右焦点, 易知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$.

根据双曲线的定义, 有

$$|P_1 F_1| = |P_1 F_2| + 2\sqrt{2}, |P'_2 F_1| = |P'_2 F_2| + 2\sqrt{2},$$

进而得

$$\begin{aligned}&|z_1 + 2| + |\bar{z}_2 + 2| - |\bar{z}_1 - z_2| \\ &= |z_1 + 2| + |\bar{z}_2 + 2| - |z_1 - \bar{z}_2| \\ &= |P_1 F_1| + |P'_2 F_1| - |P_1 P'_2| \\ &= 4\sqrt{2} + |P_1 F_2| + |P'_2 F_2| - |P_1 P'_2| \\ &\geq 4\sqrt{2},\end{aligned}$$

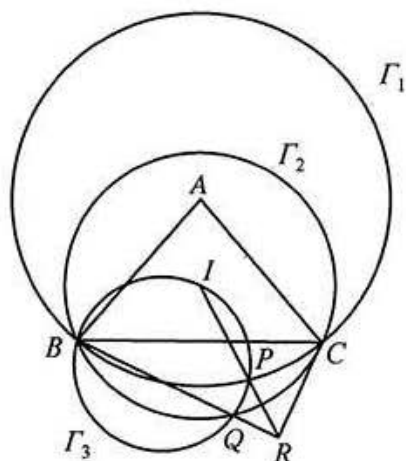
当且仅当 F_2 位于线段 $P_1P'_2$ 上时等号成立(例如,当 $z_1 = z_2 = 2 + \sqrt{2}i$ 时, F_2 恰是 $P_1P'_2$ 的中点).

综上所述, $|z_1 + 2| + |\overline{z_2} + 2| - |\overline{z_1} - z_2|$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$.

A 卷第二试

1 (40 分) 如图①, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心. 以 A 为圆心, AB 为半径作圆 Γ_1 , 以 I 为圆心, IB 为半径作圆 Γ_2 , 过点 B, I 的圆 Γ_3 与 Γ_1, Γ_2 分别交于点 P, Q (不同于点 B). 设 IP 与 BQ 交于点 R .

证明: $BR \perp CR$.



(第 1 题图①)

解 连结 IB, IC, IQ, PB, PC , 如图②.

由于点 Q 在圆 Γ_2 上, 故 $IB = IQ$, 所以

$$\angle IBQ = \angle IQB.$$

又 B, I, P, Q 四点共圆, 所以 $\angle IQB = \angle IPB$, 于是 $\angle IBQ = \angle IPB$.

故 $\triangle IBP \sim \triangle IRB$, 从而有 $\angle IRB = \angle IBP$, 且

$$\frac{IB}{IR} = \frac{IP}{IB}.$$

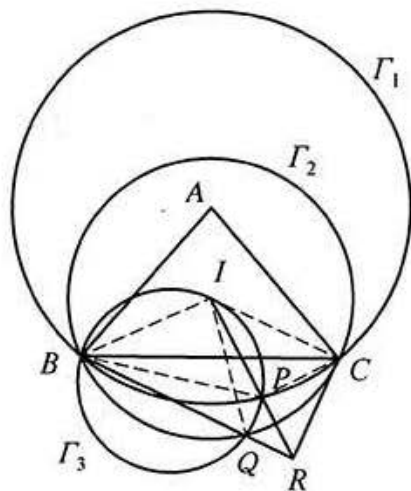
注意到 $AB = AC$, 且 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 故 $IB = IC$, 所以

$$\frac{IC}{IR} = \frac{IP}{IC},$$

于是 $\triangle ICP \sim \triangle IRC$, 故 $\angle IRC = \angle ICP$.

又点 P 在圆 Γ_1 的 $\widehat{BC}$ 上, 故 $\angle BPC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle A$, 因此

$$\angle BRC = \angle IRB + \angle IRC = \angle IBP + \angle ICP$$



(第 1 题图②)

$$\begin{aligned}
&= 360^\circ - \angle BIC - \angle BPC \\
&= 360^\circ - \left(90^\circ + \frac{1}{2}\angle A\right) - \left(180^\circ - \frac{1}{2}\angle A\right) \\
&= 90^\circ,
\end{aligned}$$

故 $BR \perp CR$.

2 (40分) 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1 = 1$,

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + n, & a_n \leq n, \\ a_n - n, & a_n > n, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

求满足 $a_r < r \leq 3^{2017}$ 的正整数 r 的个数.

解 由数列的定义可知 $a_1 = 1, a_2 = 2$. 假设对某个整数 $r \geq 2$ 有 $a_r = r$, 我们证明对 $t = 1, \dots, r-1$, 有

$$a_{r+2t-1} = 2r + t - 1 > r + 2t - 1, \quad a_{r+2t} = r - t < r + 2t. \quad ①$$

对 t 归纳证明.

当 $t = 1$ 时, 由于 $a_r = r \geq r$, 由定义可推

$$\begin{aligned}
a_{r+1} &= a_r + r = r + r = 2r > r + 1, \\
a_{r+2} &= a_{r+1} - (r + 1) = 2r - (r + 1) = r - 1 < r + 2,
\end{aligned}$$

结论成立.

设对某个 $1 \leq t < r-1$, ①成立, 则由定义可推

$$\begin{aligned}
a_{r+2t+1} &= a_{r+2t} + (r + 2t) = r - t + r + 2t = 2r + t > r + 2t + 1, \\
a_{r+2t+2} &= a_{r+2t+1} - (r + 2t + 1) = 2r + t - (r + 2t + 1) \\
&= r - t - 1 < r + 2t + 2,
\end{aligned}$$

即结论对 $t+1$ 也成立. 由数学归纳法知, ①对所有 $t = 1, 2, \dots, r-1$ 成立, 特别当 $t = r-1$ 时, 有 $a_{3r-2} = 1$, 从而

$$a_{3r-1} = a_{3r-2} + (3r-2) = 3r-1.$$

若将所有满足 $a_r = r$ 的正整数 r 从小到大记为 $r_1, r_2, \dots$, 则由上面的结